文章：骆昊东，张铭灿，陈实，等.虚拟实地考察能提升地理学习效果吗？——基于国内外23项实证研究的元分析[J].地理教学，2026（22）.

附件：调节效应分析结果

表1　情境一中不同VFT宏观情境的影响差异

调节变量	维度	N	合并效应值	95%的置信区间		双尾检验		组间异质性
			Hedges'g	下限	上限	Z	*p*	
国家	中国	27	0.567***	0.358	0.777	5.311	0.000	Q=5.836（*p*=0.559）
	韩国	9	0.457***	0.318	0.595	6.461	0.000	
	美国	12	0.336***	0.204	0.468	4.997	0.000	
	丹麦	18	0.396***	0.193	0.598	3.831	0.000	
	科威特	2	1.734	-3.524	6.993	0.646	0.518	
	塞浦路斯	3	0.130	-0.664	0.925	0.322	0.748	
	希腊	17	0.442*	0.086	0.798	2.434	0.015	
	印度	2	0.694**	0.224	1.164	2.896	0.004	
学段	大学	14	0.539***	0.285	0.793	4.156	0.000	Q=1.144（*p*=0.564）
	中学	44	0.503***	0.349	0.657	6.408	0.000	
	小学	32	0.374***	0.150	0.599	3.271	0.001	

表2　情境二中不同VFT宏观情境的影响差异

调节变量	维度	N	合并效应值	95%的置信区间		双尾检验		组间异质性
			Hedges'g	下限	上限	Z	*p*	
国家	中国	5	1.098***	0.786	1.410	6.901	0.000	Q=23.348***（*p*=0.000）
	韩国	1	0.547*	0.038	1.056	2.106	0.035	
	美国	14	-0.005	-0.329	0.318	-0.031	0.975	
	沙特阿拉伯	2	0.627***	0.426	0.827	6.136	0.000	
学段	大学	20	0.298	-0.005	0.602	1.928	0.054	Q=3.128（*p*=0.077）
	中学	2	0.627***	0.426	0.827	6.136	0.000	

表3　情境一中不同VFT技术特征的影响差异

调节变量	维度	N	合并效应值	95%的置信区间		双尾检验		组间异质性
			Hedges'g	下限	上限	Z	*p*	
技术类型	实景三维GIS	2	0.694**	0.224	1.164	2.896	0.004	Q=4.650（*p*=0.325）
	3D虚拟平台	20	0.455**	0.173	0.737	3.164	0.002	
	移动式AR	15	0.307***	0.152	0.463	3.868	0.000	
	桌面式VR	2	0.494	-0.223	1.211	1.351	0.177	
	沉浸式VR	51	0.508***	0.354	0.662	6.460	0.000	
交互形式	操作	63	0.513***	0.370	0.657	7.005	0.000	Q=1.874（*p*=0.171）
	观看	27	0.361***	0.196	0.525	4.299	0.000	
化身	无	60	0.409***	0.306	0.512	7.771	0.000	Q=1.506（*p*=0.220）
	有	30	0.578***	0.329	0.828	4.539	0.000	

表 4　情境二中不同 VFT 技术特征的影响差异

调节变量	维度	N	合并效应值	95%的置信区间		双尾检验		组间异质性
			Hedges'g	下限	上限	Z	*p*	
技术类型	实景三维 GIS	8	-0.450***	-0.706	-0.194	-3.447	0.001	Q=53.310*** (*p*=0.000)
	桌面式 VR	4	0.809***	0.496	1.122	5.068	0.000	
	沉浸式 VR	10	0.684***	0.471	0.896	6.307	0.000	

表 5　情境一中不同 VFT 应用方式的影响差异

调节变量	维度	N	合并效应值	95%的置信区间		双尾检验		组间异质性
			Hedges'g	下限	上限	Z	*p*	
教学内容	地貌	4	0.360**	0.137	0.583	3.160	0.002	Q=9.478 (*p*=0.220)
	地质	11	0.341***	0.209	0.473	5.053	0.000	
	环境	31	0.483***	0.250	0.715	4.066	0.000	
	气候	18	0.396***	0.193	0.598	3.831	0.000	
	人文	8	0.386	-0.314	1.085	1.081	0.280	
	天文	9	0.655*	0.139	1.170	2.490	0.013	
	资源	5	0.767***	0.494	1.041	5.495	0.000	
	其他	4	0.596*	0.114	1.078	2.422	0.015	
教学方法	讲授式	1	0.892**	0.319	1.465	3.050	0.002	Q=4.196 (*p*=0.241)
	论证式	4	1.212*	0.005	2.420	1.968	0.049	
	探究式	49	0.441***	0.322	0.559	7.295	0.000	
	游戏化	26	0.380***	0.150	0.610	3.242	0.001	
学习方式	个人	41	0.456***	0.315	0.596	6.358	0.000	Q=2.524 (*p*=0.283)
	混合	21	0.354***	0.246	0.461	6.466	0.000	
	协作	26	0.577***	0.261	0.893	3.578	0.000	
干预时间	＜30 分钟	15	0.325***	0.125	0.526	3.180	0.001	Q=0.491 (*p*=0.483)
	≥30 分钟	57	0.415***	0.264	0.566	5.378	0.000	
干预频次	单次	49	0.414***	0.304	0.524	7.366	0.000	Q=0.740 (*p*=0.390)
	多次	35	0.530***	0.289	0.771	4.312	0.000	
评测时机	即时	81	0.474***	0.344	0.603	7.187	0.000	Q=0.692 (*p*=0.406)
	延时	9	0.383***	0.213	0.553	4.413	0.000	

表 6　情境二中不同 VFT 应用方式的影响差异

调节变量	维度	N	合并效应值	95%的置信区间		双尾检验		组间异质性
			Hedges'g	下限	上限	Z	*p*	
教学内容	地质	19	0.283	-0.041	0.607	1.712	0.087	Q=3.127 (*p*=0.209)
	人文	2	0.627***	0.426	0.827	6.136	0.000	
	其他	1	0.547*	0.038	1.056	2.106	0.035	
学习方式	个人	9	0.769***	0.592	0.946	8.518	0.000	Q=59.474*** (*p*=0.000)
	混合	5	0.507**	0.159	0.856	2.852	0.004	
	小组	8	-0.450***	-0.706	-0.194	-3.447	0.001	
干预时间	＜30 分钟	6	1.042***	0.759	1.326	7.214	0.000	Q=5.447* (*p*=0.020)
	≥30 分钟	5	0.507**	0.159	0.856	2.852	0.004	